

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN PRÁCTICAS – 20-12-2018

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Firma:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen vía *RS-232* (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura cliente-servidor. El servidor estará ubicado en el *nodeMCU* que atiende peticiones de servicio provenientes del cliente (programa en el *PC*). Al servidor le llamaremos *node* y al cliente *pc* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

1.- (5 puntos, necesario para aprobar) El programa *node* debe recibir dos posibles peticiones de servicio que se recibirán mediante un mensaje proveniente del cliente. El primer servicio consistirá en dados 2 números enteros (i_1 e i_2) se realizará el cálculo correspondiente a la Ecuación 1.

$$f(i_1, i_2) = 2 * (i_1^2 + i_2^2) \quad (1)$$

Por ejemplo, sea $i_1=3$ e $i_2=1$ el cliente recibiría el valor 20. La segunda operación consiste en dados N números tipo *float* realizar el cálculo de la Ecuación 2.

$$f(f_1, f_2, \dots, f_N) = \frac{\max(f_1, f_2, \dots, f_N) - \min(f_1, f_2, \dots, f_N)}{2} \quad (2)$$

Por ejemplo, si se reciben los siguientes 4 valores 2.1, 4.0, 3.2 y 0.5 el resultado es $(4.0-0.5)/2 = 3.5/2 = 1.75$, que es el valor devuelto al cliente.

El formato del mensaje enviado entre los dos programas será el siguiente:

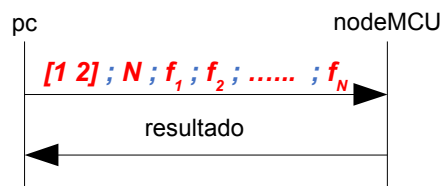
[1 2]; N; f₁; f₂; ; f_N

donde **[1,2]** representa al servicio 1 o 2, **N** es el número de números a recibir y **f_i** es el valor numérico de la posición i . Un ejemplo de cada caso es:

1;2;3;1 -> Ejemplo de servicio 1. El programa *pc* enviaría como respuesta la cadena '20'.

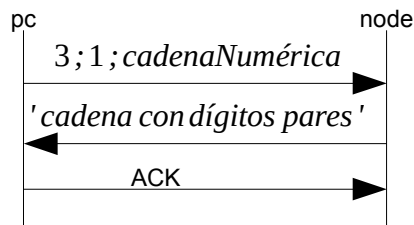
2;5;1.2;2.1;4.0;3.2;0.5 -> Ejemplo de servicio 2. El programa *pc* enviaría la cadena '1.75' como respuesta.

La mensajería entre los programas es la siguiente:



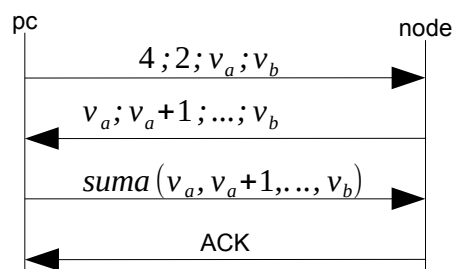
El resultado obtenido se debe mostrar por pantalla en el pc y en el lcd en el servidor.

2.- (2.5 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *pc* envía una nueva orden junto con una cadena que puede contener dígitos numéricos, entonces el programa *node* recibe la cadena y genera una cadena con los números pares de la cadena recibida. La cadena obtenida se la devuelve al programa *pc*. Finalmente, el programa *pc* le devuelve un mensaje con el contenido "ACK" de reconocimiento.



Por ejemplo, si la cadena recibida es ‘1432789543’ la función devuelve ‘4284’. El resultado obtenido se debe mostrar en el lcd y en la pantalla del pc.

3.- (2.5 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *pc* envía una nueva orden junto con dos valores enteros v_a y v_b , el programa *node* recibe la orden, genera una lista con los valores que hay entre v_a y v_b (ambos incluidos), y devuelve a *node* la lista calculada. Finalmente, el programa *pc* recibe la lista completa, calculará la suma de los valores de la misma enviándole dicho valor al *node*, finalmente éste le envía “ACK” a l programa *pc* que le indica que lo recibió la suma.



Si el programa *node* recibe la orden 4;2;1;6 enviaría al *pc* la cadena ‘1;2;3;4;5;6’, el pc le devolvería el valor ‘21’ y finalmente, el *node* le devolvería ‘ACK’.

Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código del apartado 1 y otra con el programa que tenga el apartado 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que apartado 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen**.

Ambos programas deben estar correctamente estructurados, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, funciones, módulos en Python, etc). **El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones**.